



Valentina Di Salvatore

Ricercatrice in Informatica (INFO-01/A – Informatica)

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute

Università degli Studi di Catania | Catania, Italia

Palazzo dell'Etna, via S. Nullo 5 H/I, primo piano, stanza 27

Email: valentinadisalvatore@unict.it | ORCID: 0000-0001-5576-3070

Scopus Author ID: 57188980838 | Telefono: Mobile: +39 349 8527250/ Office: +39 095 7384040

LinkedIn: www.linkedin.com/in/valentina-di-salvatore-87726448

Sito web docente: <https://www.dsf.unict.it/docenti/valentina.disalvatore>

Sito web gruppo di ricerca: <https://www.combine-group.org>

Profilo scientifico

Valentina Di Salvatore è ingegnere informatico e ricercatrice in Informatica presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università degli Studi di Catania. Dopo il dottorato in *Basic and Applied Biomedical Sciences*, ha sviluppato un profilo interdisciplinare nel campo della biomedicina computazionale, integrando bioinformatica, intelligenza artificiale, modellistica meccanicistica e simulazione *in silico* per lo studio dei sistemi immunitari e la progettazione e valutazione di interventi biomedici.

Le sue attuali linee di ricerca riguardano lo sviluppo di approcci computazionali per la progettazione di vaccini e piattaforme terapeutiche basate su tecnologia a mRNA, con particolare attenzione alla predizione *in silico* dell'efficacia dei sistemi di rilascio mediante nanoparticelle lipidiche, alla valutazione della risposta biologica e alle strategie di progettazione Safety-by-Design. Ha concepito e avviato le linee di ricerca relative a RNA-LNP, ImmunoVerse e vacDesignR, contribuendo in maniera determinante alla definizione delle domande scientifiche, delle ipotesi di lavoro e dell'impostazione concettuale e metodologica dei relativi progetti. In tali attività, il contributo si caratterizza in particolare per l'integrazione tra competenze informatiche, modellistiche, statistiche e bioinformatiche, finalizzata alla traduzione di problemi biologici e biomedici complessi in strategie computazionali formalizzate, riproducibili e quantitativamente verificabili.

Nell'ambito delle diverse linee di ricerca, progetta e coordina strategie computazionali integrate, dalla selezione e preparazione dei dati allo sviluppo, implementazione e validazione di workflow bioinformatici, statistici e di machine learning, fino alla modellazione e simulazione *in silico*. Nei progetti collaborativi nazionali e internazionali assume responsabilità tecnica e metodologica nella definizione delle pipeline analitiche, nell'integrazione di dati omici, sperimentali e clinici e nell'interpretazione biologica, statistica e traslazionale dei risultati. Il suo contributo non si limita all'impiego di strumenti esistenti, ma comprende la progettazione di soluzioni computazionali specifiche, l'integrazione di metodologie eterogenee e lo sviluppo di modelli predittivi, fungendo da raccordo tra componente biologico-sperimentale e computazionale.

Ambiti principali: health informatics; systems immunology; immunoinformatics; *in silico* medicine e digital twins; bioinformatica e scienze omiche; AI e machine learning; vaccine design; verifica e validazione di modelli computazionali.

Posizione e incarichi attuali

Periodo	Ruolo e attività
Dal 01.03.2023	Ricercatrice a tempo determinato di tipo A nel settore Informatica, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 <i>Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania</i> Gruppo scientifico-disciplinare 01/INFO-01 – Informatica; settore scientifico-disciplinare INFO-01/A – Informatica. • DA 01/03/23 a 28/02/26: Attività di ricerca nell'ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU, presso il Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing (ICSC), Spoke 8, CUP E63C2 200 100 006. L'attività è stata svolta nel settore concorsuale 01/B1 – Informatica, SSD INF/01 – Informatica, con particolare riferimento allo sviluppo e all'applicazione di metodologie computazionali, modellistiche e di analisi dei dati in ambito biomedico. • Da 01/03/2026 ad oggi: Attività di ricerca nell'ambito del progetto ECHO-TWIN – Edge-Cloud-HPC Optimized Twins based on Workflow-enhanced Inference Networks (Bando MUR D.D. n. 307/2025), iniziativa che prosegue e valorizza gli investimenti e le infrastrutture sviluppate nel Centro Nazionale ICSC. Il progetto, della durata di 18 mesi, è articolato nei tre interventi integrati ECHO-TWIN-RISE, ECHO-TWIN-NET ed ECHO-TWIN-UP ed è finalizzato allo sviluppo e alla validazione di infrastrutture e modelli di Digital Twin basati sull'integrazione di risorse Edge, Cloud e HPC.
Dal 17.07.2023	Membro dell'ICSC Resource Allocation Committee (RAC) <i>Fondazione ICSC – Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing, Spoke 8</i> Nominata dallo Spoke Board come esperta indipendente nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing, Spoke 8 (CUP E63C2 200 100 006), per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica, SSD INF/01 – Informatica, presso il Dipartimento di Scienza del Farmaco e della Salute. Partecipa alla valutazione della validità scientifica e tecnico-computazionale dei progetti che richiedono accesso alle risorse HPC messe a disposizione da CINECA e INFN, contribuendo alla definizione di criteri e metriche di valutazione, all'assegnazione delle risorse e al monitoraggio delle allocazioni.
Dal 09.02.2022	Cultore della materia in Informatica <i>Università degli Studi di Catania</i> Incarico formalizzato per il settore INFO-01/A - Informatica.
Dal 2021	Membro del gruppo di ricerca “COMputational Modeling in systems BIomediciNE” (COMBINE) <i>Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania</i>

Linee di ricerca originali

RNA-LNP Safety-by-Design. Linea di ricerca dedicata alla prioritizzazione computazionale e alla valutazione biologicamente informata di formulazioni vaccinali RNA-LNP. Ha definito il problema scientifico, l'architettura metodologica e la strategia di analisi, integrando synthetic transcriptomics, modellistica predittiva, machine learning e criteri di coerenza biologica per supportare la selezione di formulazioni con profilo favorevole in termini di efficacia e sicurezza. La linea mira a superare approcci puramente predittivi introducendo livelli successivi di verifica biologica e interpretabilità dei risultati. Ha prodotto due pubblicazioni first-author in riviste di classe A: i) *Frontiers in Immunology* (2025), DOI 10.3389/fimmu.2025.1628583; ii) *BMC Bioinformatics* (2026), DOI 10.1186/s12859-026-06630-w.

ImmunoVerse. Linea di ricerca in sviluppo dedicata alla rappresentazione quantitativa e dinamica degli stati del sistema immunitario attraverso l'integrazione di dati single-cell, informazioni molecolari e modelli computazionali. L'obiettivo è identificare stati immunitari, transizioni e traiettorie associate a condizioni patologiche, trattamento e risposta clinica, combinando analisi di clustering, differential abundance, rappresentazioni a bassa dimensionalità, reti di similarità e modelli predittivi. Il progetto è concepito come base per la costruzione di rappresentazioni generalizzabili dell'immunoma umano e per il successivo sviluppo di modelli capaci di descrivere e prevedere l'evoluzione di sistemi immunologici complessi.

vacDesignR. Pacchetto R modulare in sviluppo per la progettazione razionale e riproducibile di vaccini, finalizzato ad automatizzare l'intero workflow computazionale, dalla selezione degli antigeni e predizione/prioritizzazione degli epitopi fino alla valutazione di antigenicità, sicurezza, copertura di popolazione e progettazione di costrutti multiepitopici. Il pacchetto integra metodologie bioinformatiche, algoritmi di ottimizzazione multi-obiettivo e componenti di Intelligenza Artificiale, inclusi Large Language Models (LLM) impiegati come agenti per l'orchestrazione dei workflow, il supporto all'interpretazione dei risultati e l'interazione guidata con l'utente. È concepito sia come strumento stand-alone con interfaccia user-friendly, sia come componente interoperabile con ambienti di simulazione immunologica per la successiva validazione meccanicistica in silico dei candidati vaccinali.

Leadership scientifica e responsabilità metodologica

Periodo	Ruolo e attività
Dal 2019	Progetto HORIZON 2020 “3TR” – Taxonomy, Treatment, Targets and Remission: Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions (831434) Identification of the Molecular Mechanisms of Non Response to Treatments – IMI2
Dal 2021	Membro del Gruppo COMBINE – Università degli Studi di Catania Coordina le attività bioinformatiche relative alla verifica e validazione dei codici di simulazione biomedica, contribuendo alla definizione metodologica dei controlli e dei workflow analitici.
2021-2023	Technical Project Manager nel progetto HORIZON 2020 “In Silico World: lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials – ISW”, H2020-SC1-DTH-2018-2020 (Digital transformation in Health and Care), Topic: SC1-DTH-06-2020, Type of action: RIA, Proposalnumber: 101 016 503 Ha gestito e coordinato le attività dei dieci work package coinvolti nel progetto applicando l'Extreme Project Management (XPM). Ha inoltre contribuito al WP4 sull'adozione di standard tecnici e aspetti regolatori e, con l'Università di KU Leuven, allo sviluppo di materiali formativi a scopo educativo e divulgativo inerenti i modelli di simulazione e predizione presenti nel progetto (e.g. Universal Immune System Simulator).
2023 -2026	Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing – ICSC, Spoke 8, Missione 4, Componente 2 del PNRR – NextGenerationEU, Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing, Spoke 8 (CUP E63C2200100006). Nell'ambito delle attività dello Spoke 8 ha assunto responsabilità scientifiche e metodologiche

Periodo	Ruolo e attività
2026-in corso	nella progettazione e applicazione di strategie computazionali per la ricerca biomedica, con particolare riferimento a modellistica, simulazione in silico, analisi di dati complessi e integrazione di metodologie di Intelligenza Artificiale. Ha contribuito alla definizione dei workflow analitici, alla selezione e validazione degli approcci computazionali e all'interpretazione quantitativa e biologica dei risultati, operando all'interfaccia tra informatica, scienze omiche e medicina computazionale. ECHO-TWIN – Edge-Cloud-HPC Optimized Twins based on Workflow-enhanced Inference Networks (Bando MUR D.D. n. 307/2025). Nell'ambito della prosecuzione delle attività ICSC, partecipa alla definizione scientifica e metodologica di architetture di Digital Twin per applicazioni biomediche basate sull'integrazione di risorse Edge, Cloud e HPC, con responsabilità nella progettazione dei workflow computazionali, nell'integrazione tra dati, modelli predittivi e simulazioni e nella definizione delle strategie di validazione. Coordina per UNICT-DSFS le attività del WP6 dedicate alle applicazioni dei Digital Twin in ambito salute, contribuendo alla definizione dei casi d'uso, dei requisiti metodologici, degli indicatori di performance e delle strategie di integrazione tra modelli computazionali, dati clinici e infrastrutture di calcolo avanzato.
2026-in corso	BRAINPLAST-AI – Pipeline modellistica integrata guidata dall'intelligenza artificiale per la valutazione e mitigazione dell'esposizione e della neurotossicità da micro- e nanoplastiche. Progetto finanziato nell'ambito del Bando di Ateneo per Progetti di Ricerca Competitiva “SYR-AI – Supporting Young Researchers through Artificial Intelligence”, Università degli Studi di Catania. Principal Investigator: Giulia Russo. Associated Investigator, SSD INFO-01/A – Informatica. Il progetto integra New Approach Methodologies (NAMs), modellazione meccanicistica in silico e Intelligenza Artificiale per la caratterizzazione della neurotossicità associata a micro- e nanoplastiche e per lo sviluppo di strategie predittive di mitigazione. Contribuisce alla componente computazionale mediante la costruzione e integrazione del dataset di riferimento, l'impiego di metodologie di Intelligenza Artificiale per l'estrazione e lo screening delle informazioni, la valutazione della qualità dei dati e la selezione delle variabili rilevanti. Partecipa allo sviluppo dei modelli meccanicistici, con particolare riferimento alla modellazione della permeabilità della barriera emato-encefalica, e allo sviluppo del framework predittivo integrato mediante approcci di machine learning e deep learning.
2026-in corso	CHROMA-AI – Cultural Heritage Reconstruction of Original Chromatic Appearance through Modeling and Artificial Intelligence. Progetto finanziato nell'ambito del Bando di Ateneo per Progetti di Ricerca Competitiva “SYR-AI – Supporting Young Researchers through Artificial Intelligence”, Università degli Studi di Catania. Principal Investigator: Salvatore Gallo. Associated Investigator, SSD INFO-01/A – Informatica. Il progetto sviluppa un framework quantitativo e data-driven per la ricostruzione dello stato cromatico originario di superfici pittoriche degradate mediante l'integrazione di dati archeometrici, colorimetrici e ambientali con tecniche di machine learning e Intelligenza Artificiale. Contribuisce allo sviluppo della componente data-driven e computazionale del progetto, curando la raccolta, integrazione e strutturazione dei dati destinati all'addestramento dei modelli predittivi. Le attività comprendono data curation, harmonization e preprocessing di dati eterogenei, gestione dei dati mancanti e del rumore sperimentale, sviluppo di strategie di screening assistite da AI, feature selection e riduzione della dimensionalità. Partecipa inoltre allo sviluppo e alla valutazione di modelli di machine learning per la ricostruzione cromatica e l'analisi delle relazioni tra alterazione del colore, composizione dei pigmenti e condizioni microclimatiche.
2023-in corso	Referente bioinformatico per Humanitas Catania per la valutazione della qualità della vita e relativi esiti chirurgici in pazienti affette da carcinoma mammario. Integrazione di dati biometrici e dati provenienti dal questionario Breast Q, imputazione dei dati mancanti, confronto e validazione interna di modelli statistici e predittivi. L'attività prosegue una ricerca da lei coordinata, pubblicata nel 2023 e, successivamente nel 2024 e 2025.

Collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali

Modellazione computazionale UISS-Leishmaniasis con CIDEIM (Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Medicas) Colombia. Contributo diretto alla progettazione e implementazione del modello computazionale UISS per la leishmaniosi, con apporto agli aspetti scientifici e metodologici dello sviluppo. Partecipazione alla elaborazione, interpretazione e comunicazione dei risultati nell'ambito della collaborazione internazionale tra CIDEIM (referente Coordinator of the Molecular Biology and Biochemistry Lab Maria Adelaida Gomez) e il team COMBINE dell'Università di Catania, attraverso presentazioni a conferenze internazionali e report congiunti (2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm58861.2023.10385555](https://doi.org/10.1109/bibm58861.2023.10385555)).

Computational immunology con Universidad Complutense de Madrid. Partecipazione alle attività di ricerca del gruppo nell'ambito della Computational Immunology (immunoinformatics) e dello sviluppo di vaccini basati su epitopi, con contributo specialistico in bioinformatica e medicina in silico. Collaborazione scientifica attiva dal 2024 con il gruppo coordinato dal Prof. Pedro A. Reche, finalizzata allo sviluppo di attività e risultati di ricerca congiunti (2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm58861.2023.10385446](https://doi.org/10.1109/bibm58861.2023.10385446)).

Formazione UISS con KU Leuven. Contributo alle attività del progetto europeo "In Silico World: lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials – ISW", H2020-SC1-DTH-2018-2020 (Digital transformation in Health and Care), Topic: SC1-DTH-06-2020, Type of action: RIA, Proposalnumber: 101 016 503, con un ruolo rilevante nella gestione e nel coordinamento operativo delle attività progettuali e nella realizzazione di risultati di progetto. Partecipazione allo sviluppo di materiali formativi e scientifico-divulgativi dedicati al Universal Immune System Simulator (UISS), inclusa la preparazione dei video educativi UISS, nell'ambito di una collaborazione internazionale con KU Leuven.

Collaborazione scientifica nazionale con Humanitas Catania – carcinoma mammario e qualità della vita. Collaborazione con Humanitas Catania per lo studio della qualità della vita e degli esiti chirurgici in pazienti affette da carcinoma mammario, con responsabilità delle analisi bioinformatiche e statistiche. L'attività comprende l'integrazione di dati biometrici e dati derivati dal questionario BREAST-Q, la gestione e imputazione dei dati mancanti e il confronto e la validazione interna di modelli statistici e predittivi. La collaborazione costituisce la prosecuzione di una linea di ricerca precedentemente coordinata dalla candidata e pubblicata nel 2023 (2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) [doi: 10.1109/bibm58861.2023.10385705](https://doi.org/10.1109/bibm58861.2023.10385705)).

Collaborazione scientifica con il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Kore di Enna – (referente prof.ssa Floriana D'Angeli). Collaborazione interdisciplinare dedicata allo studio degli effetti biologici di estratti di *Orobanch* in modelli cellulari di carcinoma colorettale. Ha curato la definizione della strategia computazionale e bioinformatica, l'analisi e l'interpretazione dei dati trascrittomici, l'identificazione dei geni e dei pathway differenzialmente modulati e l'integrazione dei risultati con il contesto biologico e oncologico. Il contributo ha incluso la definizione dei criteri statistici di selezione, la prioritizzazione dei segnali molecolari di maggiore rilevanza e il supporto alla formulazione delle ipotesi meccanicistiche emerse dallo studio, in stretta interazione con la componente sperimentale.

Collaborazione con NACTURE S.r.l. Responsabile del settore bioinformatico. Nell'ambito delle attività dello spin-off universitario, ha assunto la responsabilità della componente bioinformatica e computazionale, contribuendo alla definizione delle strategie di analisi, alla selezione e integrazione degli strumenti metodologici e allo sviluppo di soluzioni computazionali a supporto delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico. Il ruolo ha previsto l'interazione con competenze biologiche e sperimentali, traducendo specifiche esigenze applicative in workflow analitici e approcci quantitativi, con particolare attenzione alla robustezza metodologica, all'interpretazione dei risultati e alla loro valorizzazione in contesti applicativi.

Collaborazione scientifica con IRCCS Associazione Oasi Maria SS. di Troina. Collaborazione interdisciplinare nell'ambito di uno studio sperimentale basato su dati RNA-seq ottenuti da astrociti murini, finalizzato alla caratterizzazione delle modificazioni trascrittomiche associate alle diverse condizioni sperimentali. Ha assunto la responsabilità della componente bioinformatica e computazionale dello studio, contribuendo alla definizione della strategia analitica, alla valutazione della qualità dei dati di sequenziamento, al preprocessing e alla normalizzazione, all'analisi di espressione differenziale e alla successiva interpretazione funzionale dei risultati. Il contributo comprende inoltre la definizione dei criteri statistici e di controllo qualità, l'identificazione e prioritizzazione dei segnali molecolari maggiormente rilevanti e l'integrazione delle evidenze trascrittomiche con i risultati sperimentali, con l'obiettivo di supportare la formulazione e la verifica di ipotesi biologiche e meccanicistiche.

Collaborazione scientifica nazionale con il gruppo del Prof. Marco Viceconti – Università di Bologna – per lo sviluppo e la standardizzazione di modelli in silico per le malattie infettive.

Collaborazione nell'ambito delle tecnologie per *in silico trials*, con contributo all'implementazione di modelli computazionali patient-specific per le malattie infettive e allo sviluppo di metodologie per la loro standardizzazione, valutazione della credibilità e qualificazione per l'impiego negli studi in silico. L'attività ha riguardato in particolare la tubercolosi, contribuendo allo sviluppo dell'approccio per la generazione di pazienti digitali mediante UISS-TB e alla successiva definizione di un Credibility Assessment Plan per la valutazione

strutturata dell'affidabilità predittiva del modello. La collaborazione è documentata da pubblicazioni congiunte su *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics* (2022, [doi:10.1109/jbhi.2022.3198145](https://doi.org/10.1109/jbhi.2022.3198145)) e *Annals of Biomedical Engineering* (2022, [doi:10.1007/s10439-022-03078-w](https://doi.org/10.1007/s10439-022-03078-w)).

Didattica

Corsi di laurea

A.A. 2026 2027	• In Silico Medicine and Simulations (3 CFU 24 ore) Laurea in Matematica e Informatica, Università degli Studi di Catania • Elementi di Matematica e Statistica (5 CFU 35 ore) Laurea in Scienze farmaceutiche applicate, Università degli Studi di Catania • Strumenti statistici e informatici per l'analisi dei dati (6 CFU 58 ore) Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche, Università degli Studi di Catania
A.A. 2025 2026	• Informatica e Matematica (6 CFU 50 ore) Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università degli Studi di Catania • Corsi di recupero per studenti del semestre filtro di Medicina in Informatica, Matematica e Statistica (35 ore) - Biotecnologie, Farmacia, CTF, Scienze Biologiche, Infermieristica, Ortottica e Assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale, tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusionazione cardiovascolare, Tecniche audioprotesiche, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro
A.A. 2024 2025	• Informatica e Matematica (6 CFU 50 ore) Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche, Università degli Studi di Catania • Principi di Bioinformatica (3 CFU 26 ore) Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania
A.A. 2023 2024	• Informatica e Matematica (6 CFU 50 ore) Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche, Università degli Studi di Catania • Principi di Bioinformatica (1 CFU 7 ore) Laurea in Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania
A.A. 2022-2023	• Informatica (2 CFU 14 ore) Laurea in Scienze farmaceutiche applicate, Università degli Studi di Catania • Laboratorio di Informatica (1 CFU 15 ore) Laurea in Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale), Università degli Studi di Catania

Master universitari e formazione avanzata

A.A. 2026 2027	Docente Master in Metodi e Tecnologie Digitali per la Medicina di Precisione (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) Tools informatici e linguaggi di programmazione per In Silico Medicine
----------------	--

A.A. 2024 2025	Docente (in lingua inglese) <i>RE TRAIN ME (ICSC)</i> Formazione avanzata su hardware, GPU, bus e network adapters.
A.A. 2023 2024	Docente (in lingua inglese) <i>RE TRAIN ME (ICSC)</i> Formazione avanzata su compilatori e ambienti di programmazione e su hardware, GPU, bus e network adapters.
A.A. 2023 2024	Docente <i>Master di secondo livello in Bioinformatica applicata alla diagnostica molecolare (BIOMETEC)</i> Introduzione ai linguaggi di programmazione; R applicato alla bioinformatica.
A.A. 2022 2023	Docente <i>Master di secondo livello in Bioinformatica applicata alla diagnostica molecolare (BIOMETEC)</i> Informatica e linguaggi di programmazione con esercitazioni in R; algoritmi analitici e data analysis bioinformatica con introduzione a Python.

Dottorato

A.A. 2025 2026	Docente <i>Dottorato di ricerca in Informatica (Università degli Studi di Catania)</i> Lezione In Silico Medicine state of the art and perspectives and In Silico Trials and Digital Twins in Healthcare, formalmente attribuita dal programma di Dottorato.
-----------------------	---

Tutorato qualificato

A.A. 2022 2023	Incarico di tutorato qualificato Attività di tutorato a supporto dell'insegnamento di <i>Principi di Bioinformatica</i> , Corso di laurea in Biotecnologie, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania. Incarico attribuito a seguito di selezione e approvazione della graduatoria di merito, Bando n. 2052 del 20 giugno 2022.
-----------------------	---

Supervisione e mentoring

2024	Co-relatrice tesi per il Master di II livello in Bioinformatica applicata alla diagnostica molecolare, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC), Università degli Studi di Catania, A.A. 2022/2023. Titolo: "In silico evaluation of irisin (FNDC5) and vitamin D effects in COPD patients with skeletal muscle dysfunction".
2020	Co-relatrice tesi di laurea magistrale in chimica e tecnologia farmaceutiche, Università degli Studi di Catania, A.A. 2019/2020. Titolo: "Modellazione, simulazione e predizione nella progettazione di strutture proteiche per il disegno di virus oncolitici"

Attività di comunicazione e organizzazione scientifica

Presentazioni scientifiche selezionate

- Speaker alla conferenza “Approcci etici in ambiti di ricerca: la continuità ontologica nelle scienze empiriche”, Monastero dei Benedettini, Catania, 20 giugno 2026. Presentazione: “New Approach Methodologies: innovazione scientifica, responsabilità etica e credibilità regolatoria”.
 - Speaker al Kickoff Meeting del progetto ECHO-TWIN, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 5–7 maggio 2026. Presentazione sul ruolo di UNICT nell’azione ECHO-TWIN UP.
 - Speaker alla Giornata della Ricerca del DSFS, PHARMADAY 2026, Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania, 21 luglio 2026. Presentazione relativa alle attività scientifiche del gruppo di ricerca COMBINE.
 - Speaker alla Giornata della Ricerca del DSFS, PHARMADAY 2025, tenutosi al Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell’Università degli Studi di Catania, con una presentazione sulle attività di PNRR-CN1-Spoke 8 “In Silico Medicine & Omics Data” dal 07-05-2025 al 08-05-2025
 - Speaker al “ICSC Annual meeting 2024” tenutosi all’Auditorium Antonianum a Roma dal 17 al 20 settembre 2024. L’intervento riguardava le attività di Spoke 8 (In silico Medicine and Omics Data) nell’ambito della Sessione Young Researchers.
 - Co-organizzatrice del workshop 8th Computational Modeling in Immune System Function (CMISF 2024), nell’ambito della IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2024), Lisbona, 6–9 dicembre 2024.
 - Speaker al meeting plenario PNRR CN1 – Spoke 8, CINECA, Casalecchio di Reno (BO), 24–25 giugno 2024. Presentazione: “Breaking the Cycle: Advancements in Universal Influenza Vaccine Design – An UISS-Flu Application”.
 - Co-organizzatrice del workshop “The Regulatory Barriers to In Silico Trials”, nell’ambito della General Assembly del progetto In Silico World (ISW), Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, Catania, 14 marzo 2024.
 - Speaker al workshop 7th Computational Modeling in Immune System Function (CMISF 2023), nell’ambito della IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2023), Istanbul, 5–8 dicembre 2023. Presentazione: “Machine Learning Techniques Application to Predict the Quality-of-Life Degree in Breast Cancer Patients”.
 - Speaker al meeting plenario PNRR CN1 – Spoke 8, CINECA, Casalecchio di Reno (BO), 21–22 giugno 2023. Presentazione: “Universal Immune System Simulator”.
 - Speaker al PHARMADAY 2022, Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania, 1° giugno 2022. Presentazione relativa alle attività scientifiche del gruppo di ricerca COMBINE.
 - Speaker al workshop 5th Computational Modeling in Immune System Function (CMISF 2021), nell’ambito della IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2021), 9–12 dicembre 2021. Presentazione: “A Multi-Step and Multi-Scale Bioinformatic Approach to Investigate Potential Source of Cross-Reactive Immunity against SARS-CoV-2 UK Variant”.
 - Speaker alla International Conference on Bioengineering, Biomedical Signal and Image Processing (BIOMESIP), 19–21 luglio 2021. Presentazione: “A Computational Pipeline to Identify Potential SARS-CoV-2 Vaccine Targets”.
 - Speaker al workshop 4th Computational Modeling in Immune System Function (CMISF 2020), nell’ambito della IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2020), 16–19 dicembre 2020. Presentazione: “Modeling, Simulation and Prediction of Protein Structures for the Design of Oncolytic Viruses”.
-

Organizzazione di workshop e attività scientifiche

- Co-organizzatrice del 8th Computational Modeling in Immune System Function (CMISF 2024), workshop nell'ambito della IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2024), Lisbona, 6–9 dicembre 2024.
- Co-organizzatrice del workshop “The Regulatory Barriers to In Silico Trials”, nell'ambito della General Assembly del progetto europeo In Silico World (ISW), Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena, Catania, 14 marzo 2024, in modalità ibrida.

Trasferimento tecnologico

Dal 07.11.2023 fino a giugno 2026	NACTURE S.r.l. – Socia e responsabile del settore bioinformatico. Nell'ambito dello spin-off universitario ha curato la componente bioinformatica e computazionale, contribuendo al trasferimento di metodologie e competenze sviluppate in ambito accademico verso applicazioni e servizi a potenziale impatto industriale. Ha partecipato alla definizione di strategie analitiche, alla selezione e integrazione di strumenti bioinformatici e allo sviluppo di workflow computazionali finalizzati alla valorizzazione applicativa dei dati e dei risultati di ricerca. Ha inoltre rappresentato lo spin-off in attività di networking e scouting tecnologico nell'ambito di due edizioni della Borsa della Ricerca, evento nazionale di matching tra ricerca e impresa organizzato presso il Monastero dei Benedettini di Catania, partecipando a incontri con imprese, startup, gruppi di ricerca e interlocutori accademici finalizzati all'individuazione di potenziali sinergie, opportunità di trasferimento tecnologico e possibili collaborazioni. Tali attività hanno consentito di instaurare contatti e avviare interlocuzioni con diverse realtà industriali e accademiche, pur senza evolvere successivamente in collaborazioni formalizzate.
09.09–09.12.2023	Sviluppo computazionale su incarico MIMESIS Srl, spin-off dell'Università degli Studi di Catania, per l'implementazione del physiology layer della Blood Brain Barrier nelle piattaforme computazionali UISS MS e MSTreatSim.

Creazione software scientifico, repository e risorse digitali

RNA-LNP Safety-by-Design computational framework. Framework computazionale riproducibile, ideato e sviluppato per la prioritizzazione di formulazioni RNA-LNP e la valutazione della loro coerenza biologica. La risorsa integra generazione di popolazioni virtuali e dati sintetici, scoring multidimensionale, validazione incrociata per gruppi, modellistica predittiva, analisi di sensibilità e incertezza, prioritizzazione Pareto e confronto con dati trascrittomici pubblici. Il repository comprende codice R, dati sintetici, risultati machine-readable, tabelle e figure supplementari, informazioni sull'ambiente computazionale e checksum per la verifica dei file.

- Release v1.0.2, agosto 2026.
- Disponibilità: [GitHub](https://github.com/ValeDS/RNA-LNP-Safety-by-Design.)
- archivio Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.21944212](https://doi.org/10.5281/zenodo.21944212).
- Licenze: codice MIT; dati sintetici, figure e documentazione CC BY 4.0.

Computational framework for optimizing mRNA vaccine delivery - Software scientifico e materiali supplementari.

Repository pubblico associato allo studio “A Computational Framework for Optimizing mRNA Vaccine Delivery via AI-Guided Nanoparticle Design and In Silico Gene Expression Profiling”. Raccoglie script in R e Python per la simulazione di dati trascrittomici, l'analisi di espressione differenziale e l'ottimizzazione computazionale di formulazioni di nanoparticelle lipidiche (LNP), insieme ad analisi su dati pubblici e risultati supplementari di concordanza trascrittomica.

- Release v1.0.0, prima release formalizzata.
- Disponibilità: [GitHub](https://github.com/ValeDS/A-Computational-Framework-for-Optimizing-mRNA-Vaccine-).
- Licenze: MIT per il codice sorgente; CC BY 4.0 per documentazione, figure e contenuti originali, salvo diversa indicazione. I materiali di terzi restano soggetti alle condizioni delle fonti originali.

Attività editoriali

Editorial activity.

- **Review Editor** di *Frontiers in Systems Biology*, sezione *Systems and Synthetic Immunology*.
- **Topic Editor / Research Topic Host** dei Research Topics “Modeling and Engineering T Cells: From Systems Understanding to Next-Generation Immunotherapies” e “Insights in Systems and Synthetic Immunology”.
- **Guest Editor** per *Vaccine*, Research Topic “Innovative Platforms for Vaccine Development and Immunological Evaluation”.
- **Guest Editor**, *Journal of Computational Biophysics and Chemistry* — Special Issue “AI-Driven Vaccine Design and In Silico Immunology: From Epitope Prediction to Digital Twins” (2026–).

Peer review. Revisore per *Frontiers*; *Immunobiology*; *Computers in Biology and Medicine*; *Journal of Molecular Graphics and Modelling*; *Briefings in Bioinformatics*; *Vaccine*; *Journal of Molecular Liquids*; *Cancer Treatment and Research Communications*; *Human Immunology*; *Computational and Structural Biotechnology Reports*; *Computational and Structural Biotechnology Journal*; *MEEGID – Infection, Genetics and Evolution*; *Brain Communications*; *Journal of Pharmaceutical Analysis*; *Journal of Microbiological Methods*; *PLOS Computational Biology*; *Microbial Pathogenesis*; *Neurocomputing*; *Biosafety and Health*; *Journal of Computational Biophysics and Chemistry*; *Biotechnology Advances*; *Journal of Virological Methods*; *Intelligent Medicine*; *Artificial Intelligence in Medicine*; *Computational Biology and Chemistry*.

Commissioni di selezione e incarichi valutativi

2025 - Componente e segretaria della commissione di valutazione

Selezione per l'affidamento dell'insegnamento di *Principi di Bioinformatica – modulo Principi di Informatica*, Corso di laurea in Biotecnologie, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania. D.R. n. 3321 del 26 agosto 2025.

2025 - Componente e segretaria della commissione di valutazione

Selezione per l'affidamento dell'insegnamento di *Principi di Bioinformatica – modulo Principi di Informatica*, Corso di laurea in Biotecnologie, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania. D.R. n. 1068 del 12 marzo 2025.

2025 - Componente di commissioni giudicatrici per assegni di ricerca

Partecipazione a due commissioni per il conferimento di assegni di ricerca nel SSD INFO-01/A, nell'ambito dei progetti ITHMYC (*Novel Immunotherapies for Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases*) ed ERAMET (*Ecosystem for Rapid Adoption of Modelling and Simulation Methods to Address Regulatory Needs in the Development of Orphan and Paediatric Medicines*), Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania. D.R. n. 4387 e n. 4840 del 2024.

2024 - Componente della commissione di valutazione delle proposte progettuali

Valutazione delle proposte presentate nell'ambito del bando a cascata dello Spoke 8, *In Silico Medicine and Omics Data*, del Centro Nazionale ICSC – *National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing*, finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti PNRR. Commissione nominata con determinazione IIT prot. n. 4256/24.

2024 - Componente e segretaria della commissione di valutazione

Selezione per l'affidamento dell'insegnamento di *Principi di Bioinformatica – modulo Principi di Informatica*, Corso di laurea in Biotecnologie, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania. D.R. n. 3380 del 31 luglio 2024.

2024 - Componente della commissione giudicatrice per una borsa di ricerca

Selezione per il conferimento della borsa di ricerca *Advanced Bio-statistical Analysis of Phase IIb Clinical Trial Data*, Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania. D.R. n. 2371 del 6 giugno 2024.

2023 - Componente di commissioni per incarichi di tutorato qualificato

Partecipazione alla valutazione comparativa per l'affidamento di quattordici incarichi di tutorato qualificato presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania, Avviso n. 2595 del 29 giugno 2023, e alla selezione per un incarico di tutorato in *Elementi di Matematica e Statistica*, Avviso n. 3692 del 4 ottobre 2023.

2023 - Componente della commissione valutatrice

Nomina nella commissione per l'affidamento di incarichi esterni di tutorato qualificato presso il Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Università degli Studi di Catania. D.R. n. 4182 del 6 novembre 2023.

Affiliazioni scientifiche

Dal 30.05.2024 a oggi - Membro del VPH - Virtual Physiological Human Institute for Integrative Biomedical Research, organizzazione no-profit che promuove la medicina in silico attraverso simulazioni computazionali basate sulla fisiologia

individualizzata, a supporto della prevenzione, diagnosi, valutazione prognostica e trattamento delle malattie e dello sviluppo di prodotti biomedici.

Dal 13/11/2012 – Membro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, n. 6635, Specializzazione Informatica, settore A.

Formazione ed esperienze di ricerca precedenti

01.07.2021– 01.03.2023	Assegno di ricerca, settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, settore scientifico disciplinare INF/01 “Informatica”, di durata biennale, rinnovabile, dal titolo: “Implementazione e tecniche di scalabilità efficiente delle metodologie In Silico Trials per la valutazione dei farmaci” – Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute (D.R. n.1441 del 30 aprile 2021) Nell’ambito del progetto HORIZON 2020 “In Silico World: Lowering barriers to ubiquitous adoption of In Silico Trials”, H2020-SC1-DTH-2018-2020 (Digital transformation in Health and Care), Topic: SC1-DTH-06-2020, Type of action: RIA, Proposal number: 101 016 503. Attività incentrata sullo sviluppo di modelli computazionali per le metodologie In Silico Trials.
01.10.2019– 15.10.2019	Partecipazione alle attività di ricerca — RNA-seq on astrocyte-derived exosomes <i>Center for Genomic Science, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Milano</i> Analisi bioinformatica di dati RNA-seq nell’ambito del progetto sugli esosomi derivati da astrociti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC) dell’Università degli Studi di Catania.
01.10.2017– 24.02.2021	Dottorato di ricerca in Basic and Applied Biomedical Sciences <i>Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Università degli Studi di Catania</i> Ricerca in biologia computazionale, con impiego di strumenti bioinformatici per il data mining, l’analisi statistica e l’interpretazione di dati genomici ad alto throughput, con applicazioni in oncologia, medicina di precisione, medicina rigenerativa e scoperta di farmaci. Tesi: “Analisi d’espressione genica, analisi dati e metodologie di modellistica computazionale nel cancro e i disturbi neurodegenerativi”.
01.12.2014– 30.09.2015	Borsa di formazione per ricercatrice bioinformatica <i>Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Neurologiche, UOS di Catania</i> Formazione nell’ambito del progetto “DNA on disk: piattaforma e kit diagnostici per la salute dell’uomo in ambito oncologico, neurologico, infettivologico e delle malattie legate alla povertà”.
2009	Laurea in Ingegneria Informatica v.o. (98/110) <i>Università degli Studi di Catania</i> Tesi sull’impiego di COMSOL Multiphysics nella separazione dielettroforetica di microparticelle in dispositivi lab on chip.

Competenze

Bioinformatica e omiche. RNA-seq, trascrittomica, genomica, biomarker discovery, pathway analysis, single-cell data analysis.

Modellistica. Modelli meccanicistici e multiscala, agent-based modeling, simulazione immunologica, in silico trials, verifica e validazione.

AI e statistica. Machine learning, modelli predittivi, algoritmi genetici, synthetic data, imputazione e validazione interna.

Programmazione e calcolo. Python, R, C e C++, Linux, HPC e GPU computing; workflow su CINECA e INFN.

Profilo bibliometrico

Scopus Author ID 57 188 980 838 36 documenti indicizzati; 436 citazioni; h-index 10. Dati consultati il 7 settembre 2026. Il profilo segnala inoltre 11 documenti come prima autrice nel periodo 2016–2025.

[Profilo Scopus](#)

Pubblicazioni

1. **Di Salvatore, Valentina**, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2026). *A modular Safety-by-Design framework for RNA–LNP prioritization and mechanistically informed biological consistency assessment*. BMC Bioinformatics, accepted/in press. [doi:10.1186/s12859-026-06630-w](https://doi.org/10.1186/s12859-026-06630-w)
2. Giulia Russo, Fianne Sips, Simona Catozzi, Pauline Bambury, Annette Janus, Mario Torchia, **Valentina Di Salvatore**, Luca Emili, Daniel Röshammar, Francesco Pappalardo, Yann Godfrin (2026). *NX210c Demonstrates Therapeutic Potential to Restore Blood–Brain Barrier in a QSP Model of Relapsing–Remitting Multiple Sclerosis*. International Journal of Molecular Sciences, 27(3), 1349. [doi:10.3390/ijms27031349](https://doi.org/10.3390/ijms27031349)
3. **Valentina Di Salvatore**, Federica Cernuto, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2025). *A computational framework for optimizing mRNA vaccine delivery via AI-guided nanoparticle design and in silico gene expression profiling*. Frontiers in Immunology. [doi:10.3389/fimmu.2025.1628583](https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1628583)
4. Federica Cernuto, Avisia Maleki, Giulia Russo, **Valentina Di Salvatore**, Francesco Pappalardo (2025). *In-silico epitope-based vaccines design: progress, challenges and the road ahead*. Expert Opinion on Drug Discovery. [doi:10.1080/17460441.2025.2599178](https://doi.org/10.1080/17460441.2025.2599178)
5. Rossella Gioco, **Valentina Di Salvatore**, Konstantina Balafa, D. Boland, I. Cannata, Francesco Caruso, Gaetano Castiglione, Giuseppe Catanuto, M. D'antonio, D.S. Fichera, Marco Latino, Mariagloria Marino, M.R. Messina, N.F. Musmeci, Francesco Pappalardo, A. Rosa, G. Russo, Dario Virzi, Ada Cinquerrui (2025). *Predictive modeling of postoperative patient-reported outcomes after breast surgery using breast-Q scores: a machine learning approach*. European Journal of Surgical Oncology. [doi:10.1016/j.ejso.2025.110765](https://doi.org/10.1016/j.ejso.2025.110765)
6. Aurora Eliana Merulla, **Valentina Di Salvatore**, Giorgia Serena Gullotta, Avisia Maleki, Giulia Russo, Filippo Caraci, Agata Copani, Francesco Pappalardo (2025). *Computational modeling of ATM signaling: a predictive framework for drug repurposing in ataxia-telangiectasia*. npj Systems Biology and Applications. [doi:10.1038/s41540-025-00629-4](https://doi.org/10.1038/s41540-025-00629-4)
7. **Valentina Di Salvatore**, Avisia Maleki, Babak Mohajer, Alvaro Ras-Carmona, Giulia Russo, Pedro A. Reche, Francesco Pappalardo (2025). *Exploring SARS-CoV-2 spike protein mutations through genetic algorithm-driven structural modeling*. Bioinformatics Advances. [doi:10.1093/bioadv/vbaf288](https://doi.org/10.1093/bioadv/vbaf288)
8. **Valentina Di Salvatore**, Elena Crispino, Avisia Maleki, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2024). *A Head-to-Head Evaluation of a Novel Universal Influenza Vaccine Against Current Formulation: Implications for Future Immunization Strategies*. 2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm62325.2024.10822420](https://doi.org/10.1109/bibm62325.2024.10822420)
9. **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2024). *Unintended Risks of mRNA COVID-19 Vaccines: A UISS Simulation Study on Immune and Organ Health*. 2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm62325.2024.10822378](https://doi.org/10.1109/bibm62325.2024.10822378)
10. Giuseppe Catanuto, **Valentina Di Salvatore**, C Fichera, Patrizia Dorangricchia, Valeria Sebri, Nicola Rocco, Gabriella Pravettoni, Francesco Caruso, Francesco Pappalardo (2024). *Anthropometric estimates can predict satisfaction with breast in a population of asymptomatic women*. Journal of Patient-Reported Outcomes. [doi:10.1186/s41687-024-00814-9](https://doi.org/10.1186/s41687-024-00814-9)
11. **Valentina Di Salvatore**, Elena Crispino, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2024). *Breaking the Cycle: Advancements in Universal Influenza Vaccine Design*. 2024 IEEE International Workshop on Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence and Neural Engineering (MetroXRaine). [doi:10.1109/metroxraine62247.2024.10795908](https://doi.org/10.1109/metroxraine62247.2024.10795908)
12. Angela Bonaccorso, Alessandro Ortis, Teresa Musumeci, Claudia Carbone, Mazhar Hussain, **Valentina Di Salvatore**, Sebastiano Battiato, Francesco Pappalardo, Rosario Pignatello (2024). *Nose-to-Brain Drug Delivery and Physico-Chemical Properties of Nanosystems: Analysis and Correlation Studies of Data from Scientific Literature*. International Journal of Nanomedicine. [doi:10.2147/ijn.s452316](https://doi.org/10.2147/ijn.s452316)

13. Avisa Maleki, Alvaro Ras-Carmona, Elena Crispino, **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Pedro A. Reche, Francesco Pappalardo (2023). *Genetic Algorithm-Based Prediction of Emerging SARS-CoV-2 Variants: A Computational Biology Perspective*. 2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm58861.2023.10385446](https://doi.org/10.1109/bibm58861.2023.10385446)
14. **Valentina Di Salvatore**, Giuseppe Catanuto, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2023). *Machine Learning techniques application to predict the quality of life degree in breast cancer patients*. 2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm58861.2023.10385705](https://doi.org/10.1109/bibm58861.2023.10385705)
15. Elena Crispino, María Adelaida Gómez, Avisa Maleki, **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2023). *Modeling Cutaneous Leishmaniasis: Insights into M1/M2 Macrophage Dynamics Using the Universal Immune System Simulator*. 2023 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm58861.2023.10385555](https://doi.org/10.1109/bibm58861.2023.10385555)
16. Giulia Russo, Elena Crispino, Avisa Maleki, **Valentina Di Salvatore**, Filippo Stanco, Francesco Pappalardo (2023). *Beyond the state of the art of reverse vaccinology: predicting vaccine efficacy with the universal immune system simulator for influenza*. BMC Bioinformatics. [doi:10.1186/s12859-023-05374-1](https://doi.org/10.1186/s12859-023-05374-1)
17. Avisa Maleki, Elena Crispino, Serena Anna Italia, **Valentina Di Salvatore**, Maria Assunta Chiacchio, Fianne L. P. Sips, Roberta Bursi, Giulia Russo, Davide Maimone, Francesco Pappalardo (2023). *Moving forward through the in silico modeling of multiple sclerosis: Treatment layer implementation and validation*. Computational and Structural Biotechnology Journal. [doi:10.1016/j.csbj.2023.05.020](https://doi.org/10.1016/j.csbj.2023.05.020)
18. **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2023). *Reverse Vaccinology for Influenza A Virus: From Genome Sequencing to Vaccine Design*. Methods in molecular biology. [doi:10.1007/978-1-0716-3239-0_27](https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3239-0_27)
19. **Valentina Di Salvatore**, Elena Crispino, Avisa Maleki, Giulia Nicotra, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2023). *Computational identification of differentially-expressed genes as suggested novel COVID-19 biomarkers: A bioinformatics analysis of expression profiles*. Computational and Structural Biotechnology Journal. [doi:10.1016/j.csbj.2023.06.007](https://doi.org/10.1016/j.csbj.2023.06.007)
20. Avisa Maleki, Alvaro Ras-Carmona, **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Elena Crispino, Francesco Pappalardo (2022). *Genetic algorithm application for the prediction of potential SARS-CoV-2 new variant of concern*. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm55620.2022.9995711](https://doi.org/10.1109/bibm55620.2022.9995711)
21. Nandu Chandran Nair, Elena Crispino, Avisa Maleki, **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, María Adelaida Gómez, Francesco Pappalardo (2022). *Cutaneous Leishmaniasis: discovering new effective therapies using the Universal Immune System Simulator*. 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm55620.2022.9995655](https://doi.org/10.1109/bibm55620.2022.9995655)
22. Cristina Curreli, **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Francesco Pappalardo, Marco Viceconti (2022). *A Credibility Assessment Plan for an In Silico Model that Predicts the Dose–Response Relationship of New Tuberculosis Treatments*. Annals of Biomedical Engineering. [doi:10.1007/s10439-022-03078-w](https://doi.org/10.1007/s10439-022-03078-w)
23. Francesco Pappalardo, John Wilkinson, François Busquet, Antoine Bril, Mark Palmer, Barry Walker, Cristina Curreli, Giulia Russo, Thierry Marchal, Elena Toschi, Rossana Alessandrello, Vincenzo Costignola, Ingrid Klingmann, Martina Contin, Bernard Staumont, Matthias Woiczinski, Christian Kaddick, **Valentina Di Salvatore**, Alessandra Aldieri, Liesbet Geris, Marco Viceconti (2022). *Toward A Regulatory Pathway for the Use of in Silico Trials in the CE Marking of Medical Devices*. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. [doi:10.1109/jbhi.2022.3198145](https://doi.org/10.1109/jbhi.2022.3198145)
24. **Valentina Di Salvatore**, Avisa Maleki, Giulia Russo, Giuseppe Sgroi, Giuseppe Alessandro Parasiliti Palumbo, Francesco Pappalardo (2021). *A multi-step and multi-scale bioinformatic approach to investigate potential source of cross-reactive immunity against SARS-CoV-2 UK variant*. 2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm52615.2021.9669839](https://doi.org/10.1109/bibm52615.2021.9669839)
25. Giulia Russo, Giuseppe Alessandro Parasiliti Palumbo, **Valentina Di Salvatore**, Davide Maimone, Francesco Pappalardo (2021). *Computational models to predict disease course and treatment response in multiple sclerosis*. 2021 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET). [doi:10.1109/icecet52533.2021.9698465](https://doi.org/10.1109/icecet52533.2021.9698465)
26. Giulia Russo, **Valentina Di Salvatore**, Giuseppe Sgroi, Giuseppe Alessandro Parasiliti Palumbo, Pedro A. Reche, Francesco Pappalardo (2021). *A multi-step and multi-scale bioinformatic protocol to investigate potential SARS-CoV-2 vaccine targets*. Briefings in Bioinformatics. [doi:10.1093/bib/bbab403](https://doi.org/10.1093/bib/bbab403)

27. Carlo Genovese, Floriana D'Angeli, Francesco Bellia, Alfio Distefano, Mariarita Spampinato, Francesco Attanasio, Daria Nicolosi, **Valentina Di Salvatore**, G Tempera, Debora Lo Furno, Giuliana Mannino, Fabio Milardo, Giovanni Li Volti (2021). *Correction: Genovese et al. In Vitro Antibacterial, Anti-Adhesive and Anti-Biofilm Activities of Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson Root Extract against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains. Antibiotics 2021, 10, 428. Antibiotics.* [doi:10.3390/antibiotics10070799](https://doi.org/10.3390/antibiotics10070799)
28. Giulia Russo, **Valentina Di Salvatore**, Filippo Caraci, Cristina Curreli, Marco Viceconti, Francesco Pappalardo (2021). *How can we accelerate COVID-19 vaccine discovery?. Expert Opinion on Drug Discovery.* [doi:10.1080/17460441.2021.1935861](https://doi.org/10.1080/17460441.2021.1935861)
29. Carlo Genovese, Floriana D'Angeli, Francesco Bellia, Alfio Distefano, Mariarita Spampinato, Francesco Attanasio, Daria Nicolosi, **Valentina Di Salvatore**, G Tempera, Debora Lo Furno, Giuliana Mannino, Fabio Milardo, Giovanni Li Volti (2021). *In Vitro Antibacterial, Anti-Adhesive and Anti-Biofilm Activities of Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson Root Extract against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains. Antibiotics.* [doi:10.3390/antibiotics10040428](https://doi.org/10.3390/antibiotics10040428)
30. Giuseppe Sgroi, Giuseppe Alessandro Parasiliti Palumbo, **Valentina Di Salvatore**, Giulia Russo, Francesco Pappalardo (2021). *PEAK: A Clever Python Tool for Exploratory, Regression, and Classification Data. A Case Study for COVID-19. Lecture notes in computer science.* [doi:10.1007/978-3-030-88163-4_31](https://doi.org/10.1007/978-3-030-88163-4_31)
31. **Valentina Di Salvatore**, Daniela Formica, Giulia Russo, Viviana Giannino, Francesco Pappalardo (2020). *Modeling, simulation and prediction of protein structures for the design of oncolytic viruses.* 2020 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm49941.2020.9313198](https://doi.org/10.1109/bibm49941.2020.9313198)
32. Carlo Genovese, Floriana D'Angeli, **Valentina Di Salvatore**, G Tempera, Daria Nicolosi (2020). *Streptococcus agalactiae in pregnant women: serotype and antimicrobial susceptibility patterns over five years in Eastern Sicily (Italy).* European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. [doi:10.1007/s10096-020-03992-8](https://doi.org/10.1007/s10096-020-03992-8)
33. Aldo Stivala, Carlo Genovese, Claudia Bonaccorso, **Valentina Di Salvatore**, Giulio Petronio Petronio, A Garozzo, Mario Salmeri (2020). *Comparison of Cell Culture with Three Conventional Polymerase Chain Reactions for Detecting Chlamydomydia pneumoniae in Adult's Pharyngotonsillitis.* Current Microbiology. [doi:10.1007/s00284-020-02106-z](https://doi.org/10.1007/s00284-020-02106-z)
34. **Valentina Di Salvatore**, Fiorenza Giani, Giulia Russo, Marzio Pennisi, Pasqualino Malandrino, Francesco Frasca, Francesco Pappalardo (2019). *Gene expression and pathway bioinformatics analysis detect a potential predictive value of MAP3K8 in thyroid cancer progression.* 2019 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). [doi:10.1109/bibm47256.2019.8983036](https://doi.org/10.1109/bibm47256.2019.8983036)
35. Saverio Candido, Giuseppe Alessandro Parasiliti Palumbo, Marzio Pennisi, Giulia Russo, Giuseppe Sgroi, **Valentina Di Salvatore**, Massimo Libra, Francesco Pappalardo (2019). *EpiMethEx: a tool for large-scale integrated analysis in methylation hotspots linked to genetic regulation.* BMC Bioinformatics. [doi:10.1186/s12859-018-2397-6](https://doi.org/10.1186/s12859-018-2397-6)
36. Rossella Salemi, Andrea Marconi, **Valentina Di Salvatore**, Sabrina Franco, Venerando Rapisarda, Massimo Libra (2017). *Epigenetic alterations and occupational exposure to benzene, fibers, and heavy metals associated with tumor development.* Molecular Medicine Reports. [doi:10.3892/mmr.2017.6383](https://doi.org/10.3892/mmr.2017.6383)
37. Concettina Fenga, Silvia Gangemi, **Valentina Di Salvatore**, Luca Falzone, Massimo Libra (2017). *Immunological effects of occupational exposure to lead.* Molecular Medicine Reports. [doi:10.3892/mmr.2017.6381](https://doi.org/10.3892/mmr.2017.6381)
38. Marzio Pennisi, Giulia Russo, **Valentina Di Salvatore**, Saverio Candido, Massimo Libra, Francesco Pappalardo (2016). *Computational modeling in melanoma for novel drug discovery.* Expert Opinion on Drug Discovery. [doi:10.1080/17460441.2016.1174688](https://doi.org/10.1080/17460441.2016.1174688)

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

Catania, 11 Settembre 2026
dichiarante

II